数学II　指数の計算　［C］

指数法則・有理数の指数・大小比較・指数方程式　　（　　）年（　　）組（　　）番　名前（　　）

1　**指数法則を使って，次の計算をせよ。**

(1) $a^6 \times a^3$　　(2) $\left(a^2\right)^7$　　(3) $\left(a^5b\right)^3$　　(4) $a^5 \times \left(a^4\right)^2$

2　**次の空らんにあてはまる整数を入れよ。**

(1) $12^0 = \square$

(2) $5^{-2} = \dfrac{1}{5^{\square}} = \dfrac{1}{\square}$

(3) $\dfrac{1}{16} = \dfrac{1}{2^{\square}} = 2^{\square}$

(4) $0.1 = \dfrac{1}{10^{\square}} = 10^{\square}$

3　**次の値を求めよ。**

(1) $32^{\frac{1}{5}}$　　(2) $25^{\frac{3}{2}}$　　(3) $3^{\frac{2}{5}} \times 3^{\frac{8}{5}}$　　(4) $6^{\frac{7}{4}} \div 6^{\frac{3}{4}}$

4　**次の値を求めよ。**

(1) $\sqrt[3]{125}$　　(2) $\sqrt[4]{256}$　　(3) $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16}$　　(4) $\sqrt[5]{96} \div \sqrt[5]{3}$

5 次の式を計算し，a^p の形で表せ。

(1) $a^{\frac{2}{3}} \times a^{\frac{1}{6}}$　　(2) $\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^{10}$　　(3) $a^{\frac{7}{8}} \div a^{\frac{3}{8}}$　　(4) $a^{\frac{2}{3}} \times a^{\frac{5}{6}} \div a^{\frac{1}{2}}$

6 次の数の大小を調べよ。

(1) $5^0,\ 5^{-3},\ 5^2$　　(2) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2},\ \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}},\ \left(\frac{1}{5}\right)^1$

7 次の方程式を解け。

(1) $2^x = 64$　　(2) $3^{4x} = 27$　　(3) $27^x = 81$